

Lema técnico sobre funcionales lineales dependientes en un espacio de Banach

Lema 1. Sea $(X, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado. Sean $\{L_i\}_{i=0}^N \subset X'$ tales que $\forall x \in X : [(\forall i \in \mathbb{N}_N : L_i(x) = 0) \implies L_0(x) = 0]$. Entonces,

$$\exists \{\mu_i\}_{i=1}^N \subset \mathbb{K} : L_0 = \sum_{i=1}^N \mu_i L_i.$$

Demostración: Definimos la aplicación $F: X \rightarrow \mathbb{K}^{N+1}$, $x \mapsto (L_0(x), L_1(x), \dots, L_N(x))$. Entonces, F es lineal, luego $F(X)$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^{N+1}$.

Por hipótesis, si $x \in X$ cumple que $L_i(x) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}_N$, entonces $L_0(x) = 0$. Esto implica que $e_0 = (1, 0, \dots, 0) \notin F(X)$. En efecto, si existiera $x_0 \in X$ tal que $F(x_0) = e_0$, tendríamos $L_i(x_0) = 0$ para $i \in \mathbb{N}_N$ y $L_0(x_0) = 1$, contradiciendo la hipótesis.

Como $F(X)$ es un subespacio de $\mathbb{K}^{N+1}$ y $e_0 \notin F(X)$, existe $\pi: \mathbb{K}^{N+1} \rightarrow \mathbb{K}$ lineal tal que $\pi(e_0) \neq 0$ y $\forall x \in X : \pi(F(x)) = 0$.

Sea $\pi(y) = \lambda_0 y_0 + \lambda_1 y_1 + \dots + \lambda_N y_N$ para $y = (y_0, \dots, y_N) \in \mathbb{K}^{N+1}$, con $\lambda_i \in \mathbb{K}$. Entonces:

- $\pi(e_0) = \lambda_0 \cdot 1 + \lambda_1 \cdot 0 + \dots + \lambda_N \cdot 0 = \lambda_0 \neq 0$.
- $\forall x \in X : \pi(F(x)) = \lambda_0 L_0(x) + \lambda_1 L_1(x) + \dots + \lambda_N L_N(x) = 0$.

De la segunda ecuación, despejamos:

$$\lambda_0 L_0(x) = - \sum_{i=1}^N \lambda_i L_i(x) \implies L_0(x) = \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\lambda_i}{\lambda_0} \right) L_i(x).$$

Por tanto, tomando $\mu_i = -\frac{\lambda_i}{\lambda_0}$ para $i \in \mathbb{N}_N$, obtenemos $L_0 = \sum_{i=1}^N \mu_i L_i$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.